GESP-2 质量抽检模拟试卷

考试时间：60 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:56

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）在C++中，执行表达式 'A' + 1 后，结果的值是多少？

A. 字符 'B'
B. 字符 'A'
C. 整数 66
D. 整数 65

2. （2 分）在计算机中，以下关于数据存储单位的说法正确的是？

A. 1字节 = 4位(bit)
B. 1字节 = 8位(bit)
C. 1字节 = 16位(bit)
D. 1字节 = 32位(bit)

3. （2 分）一个长度为n的顺序表，在头部插入一个元素的时间复杂度是？

A. O(1)
B. O(log n)
C. O(n)
D. O(n^2)

4. （2 分）一个栈的入栈序列为1、2、3、4，下列哪个出栈序列是不可能的？

A. 1, 2, 3, 4
B. 4, 3, 2, 1
C. 1, 3, 2, 4
D. 4, 1, 2, 3

5. （2 分）以下 C++ 代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
int main() {
 int x = 5;
 std::cout << (x > 3 && x < 10);
 return 0;
}
```

A. 0
B. 1
C. true
D. false

6. （2 分）Q0529（GESP-2/easy）：执行 C++ 表达式 `9 + 5 * 4` 时，结果是多少？

A. 47
B. 29
C. 85
D. 54

7. （2 分）执行以下C++代码后，控制台输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 10;
    if (x > 5 && x++ < 15) {
        cout << x;
    }
    return 0;
}
```

A. 10

B. 11

C. 15

D. 无输出

8. （2 分）执行以下C++代码段后，变量x的值是多少？

int a = 5, b = 3;

int x = a++ + ++b;

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

9. （2 分）在 C++ 中，以下代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
 int* p = arr;
 cout << *(p+2);
 return 0;
}
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

10. （2 分）以下代码的输出是什么？

```
int a = 2, b = 3;
if (a = b) {
    cout << "Equal";
} else {
    cout << "Not Equal";
}
```

A. Equal

B. Not Equal

C. 编译错误

D. 无输出

11. （2 分）以下C++代码中，若输入为10，输出结果是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
```

```
 cin >> n;
 int count = 0;
 while (n > 0) {
 if (n % 2 == 0) {
 n = n / 2;
 } else {
 n = n - 1;
 }
 count++;
 }
 cout << count;
 return 0;
}
```

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

12. （2 分）在C++中，以下哪个头文件包含了用于智能指针std::shared_ptr的声明？

A. <memory>
B. <iostream>
C. <vector>
D. <string>

13. （2 分）一个完整的计算机系统由什么组成？

A. 硬件系统和软件系统
B. 主机和外部设备
C. CPU和内存
D. 操作系统和应用程序

14. （2 分）在C++中，表达式 'a' + 1 的值是？

A. 'b'
B. 98
C. 97
D. 'a1'

15. （2 分）下列关于栈（Stack）的描述中，正确的是？

A. 栈是一种先进先出（FIFO）的数据结构
B. 栈只能使用数组实现，不能使用链表实现
C. 栈的push操作在栈顶添加元素，pop操作移除栈顶元素
D. 栈的操作时间复杂度通常是O(n)

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）Q0911（GESP-2/easy）：阅读循环累加程序，分析条件分支对 ans 的影响。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
```

```
        if (i % 3 == 0) ans += i * 4;
        else ans += 4;
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

16.1 （3 分）当 n 取 12 时，程序输出是多少？

A. 149

B. 151

C. 153

D. 152

16.2 （3 分）循环变量 i 的取值范围是什么？

A. 0 到 n-1

B. 1 到 n，共 n 次

C. 只取偶数

D. 直到 ans 为 0

16.3 （3 分）if 条件 i % k == 0 用来判断什么？

A. i 是否小于 k

B. i 是否为负数

C. i 是否能被 k 整除

D. k 是否为质数

16.4 （3 分）该程序关于输入规模 n 的主要时间复杂度最接近哪一项？

A. O(1)

B. O(n^2)

C. O(2^n)

D. O(n)

16.5 （2 分）该程序最终采用哪种方式给出结果？

A. 使用 cout 输出结果并换行

B. 写入外部文件

C. 只修改变量不输出

D. 通过网络发送结果

17. （本题 13 分）阅读下面的 C++ 程序，输入为 7，程序输出什么？

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    isPrime[0] = isPrime[1] = false;
    for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
```

```
        if (isPrime[i]) cnt++;
    }
    cout << cnt;
    return 0;
}
```

17.1 （3 分）当输入为 7 时，程序输出什么？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

17.2 （3 分）若输入为 10，则变量 cnt 的最终值是多少？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

17.3 （3 分）语句 `isPrime[0] = isPrime[1] = false;` 的作用是什么？

A. 初始化所有元素为假

B. 将 0 和 1 标记为非质数

C. 重置数组大小

D. 设置数组的边界值

17.4 （2 分）内层循环 `for (int j = i * i; j <= n; j += i)` 为什么从 `i*i` 开始？

A. 减少循环次数，因为小于 i*i 的合数已被更小的质数标记

B. 因为 i*i 是第一个合数

C. 为了避免数组越界

D. 这是随机的起点

17.5 （2 分）如果将 `vector<bool>` 替换为 `vector<char>`（每个元素占一个字节），程序的功能会如何？

A. 输出结果可能不同

B. 输出结果不变

C. 程序编译错误

D. 程序运行速度一定变慢

18. （本题 13 分）Q0112（GESP-2/medium）：阅读循环累加程序，分析条件分支对 ans 的影响。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (i % 4 == 0) ans += i * 1;
        else ans += 1;
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）当 n 取 5 时，程序输出是多少？

A. 8
B. 5
C. 7
D. 9

18.2 （3 分）循环变量 i 的取值范围是什么？

A. 0 到 n-1
B. 只取偶数
C. 1 到 n，共 n 次
D. 直到 ans 为 0

18.3 （3 分）if 条件 i % k == 0 用来判断什么？

A. i 是否小于 k
B. i 是否为负数
C. k 是否为质数
D. i 是否能被 k 整除

18.4 （2 分）该程序关于输入规模 n 的主要时间复杂度最接近哪一项？

A. O(n)
B. O(1)
C. O(n^2)
D. O(2^n)

18.5 （2 分）该程序最终采用哪种方式给出结果？

A. 写入外部文件
B. 使用 cout 输出结果并换行
C. 只修改变量不输出
D. 通过网络发送结果

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）以下程序用于计算两个整数的最大公约数，但有四处缺失，请选择合适的选项填入空白处使其正确运行。

```
#include <BLANK1>
BLANK2

int gcd(int a, int b) {
    while (b != 0) {
        int temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}

int main() {
    int num1, num2;
    BLANK3
    if (num1 < num2) {
        int t = num1;
        num1 = num2;
        num2 = t;
    }
    BLANK4
    return 0;
}
```

样例输入：

```
12 8
```

样例输出：

```
4
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. #include <iostream>

B. #include <cstdio>

C. #include <string>

D. #include <cmath>

空 2（BLANK2，4 分）

A. using namespace std;

B. using std::cin;

C. using std::cout;

D. using namespace std::endl;

空 3（BLANK3，4 分）

A. cin >> num1 >> num2;

B. cin << num1 << num2;

C. cout >> num1 >> num2;

D. scanf("%d%d", &num1, &num2);

空 4（BLANK4，3 分）

A. cout << gcd(num1, num2) << endl;

B. cout << gcd(num2, num1) << endl;

C. printf("%d", gcd(num1, num2));

D. cout << gcd(num1, num2);

20. （本题 15 分，共 4 空）下列程序实现一个函数 maxMinDiff，它接收一个整数数组和数组长度，返回数组中最大值与最小值之差。但程序中缺失了几处代码，请选择正确的选项补全。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maxMinDiff(int arr[], int len) {
    if (len <= 0) return 0;
    int maxVal = arr[0];
    int minVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < len; i++) {
        if (arr[i] > maxVal) {
            BLANK1
        }
        if (arr[i] < minVal) {
            BLANK2
        }
    }
    return BLANK3;
}

int main() {
    int data[] = {3, 5, 1, 4, 2};
    int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
    cout << BLANK4 << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

样例输出：

```
4
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. maxVal = arr[i];

B. arr[i] = maxVal;

C. maxVal == arr[i];
D. maxVal + arr[i];

空 2（BLANK2，4 分）

A. minVal = arr[i];
B. arr[i] = minVal;
C. minVal - arr[i];
D. minVal == arr[i];

空 3（BLANK3，4 分）

A. maxVal - minVal
B. minVal - maxVal
C. maxVal
D. minVal

空 4（BLANK4，3 分）

A. maxMinDiff(data, size)
B. maxMinDiff(data, 5)
C. maxMinDiff(data, size - 1)
D. maxMinDiff(*data, size)